

Curs 13.

Zerourile unei funcții olomorfe

Teorema identității funcțiilor olomorfe

Def. Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ o mulțime deschisă, $f \in \mathcal{H}(G)$ și $z_0 \in G$. Spunem că z_0 este un zero al lui f dacă $f(z_0) = 0$. Spunem că z_0 este un zero de ordin n , $n \in \mathbb{N}^*$, al funcției f dacă

$$f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0 \text{ și } f^{(n)}(z_0) \neq 0.$$

(Numărul n este ordinul de multiplicitate al zeroului).

Teorema 1. Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă, $f \in \mathcal{H}(G)$ și $z_0 \in G$. Punctul z_0 este un zero de ordinul n ($n \in \mathbb{N}^*$) al lui $f \iff \exists$ o funcție $\varphi \in \mathcal{H}(G)$ astfel încât $\varphi(z_0) \neq 0$ și

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z), \quad \forall z \in G.$$

Dem. Este în Curs 12.

Teorema 2. (Caracterizarea zerourilor unei funcții olomorfe. Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ un domeniu și f o funcție olomorfă pe D . Urmatoarele afirmații sunt echivalente:

(i) $f \equiv 0$ (f este identic egală cu 0);

(ii) $\exists$ un punct $a \in D$ a.î. $f^{(n)}(a) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$;

(iii) $\exists$ o submulțime $E \subseteq D$ a.î. $E' \cap D \neq \emptyset$ și $f(z) = 0, \forall z \in D$ ($E' \cap D \neq \emptyset$ înseamnă că E are un punct de acumulare în D).

Dem. (i) $\Rightarrow$ (ii) și (iii) este evident.

Arătăm că (ii) $\Rightarrow$ (i)

Considerăm $F := \{z \in D; f^{(n)}(z) = 0, \forall n \in \mathbb{N}\}$.

Designăm cu $F \subseteq D$

Fie $b \in F$; D fiind deschis înseamnă că $\exists U(b, r) \subset D$.

Atunci are loc dezvoltarea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-b)^n, \forall z \in U(b, r)$

Dar $a_n = \frac{f^{(n)}(b)}{n!} = 0$ ($b \in F$), deci $f(z) = 0, \forall z \in U(b, r)$

Obținem că $U(b, r) \subset F$ și de aici că F este deschis

Fie $z_0 \in F' \cap D \Rightarrow \exists (z_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ a.î. $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = z_0$ și

toate numerele z_k să fie din F . Atunci $f^{(n)}(z_k) = 0$,

dar $f^{(n)}(z_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f^{(n)}(z_k) = 0$, de unde rezultă

că $z_0 \in F$, ceea ce arată că F este o mulțime închisă.

Deoarece D este o mulțime conexă iar $F \subseteq D$,

$F \neq \emptyset$ și este închisă și deschisă $\Rightarrow F = D$, deci

$f \equiv 0$.

Arătăm că (ii) $\Rightarrow$ (i)

Presupunem că $\exists E \subseteq D$ a.î. $E' \cap D \neq \emptyset$ și $f(z) = 0, \forall z \in E$.

Fie $\alpha \in E' \cap D$; din definiția punctului de acumulare

$\Rightarrow \exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E \setminus \{\alpha\}$ a.î. $a_n \rightarrow \alpha$ ($n \rightarrow \infty$). Atunci

$f(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$ (deoarece f este continuă).

Deci α este un zero al lui f . Determinăm

ordinul de multiplicitate al lui zeroului α :

presupunem că $\exists k \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(k-1)}(\alpha) = 0$ și $f^{(k)}(\alpha) \neq 0$. Din Teorema 1

avem că $\exists \varphi \in \mathcal{H}(D)$ a.î. $\varphi(\alpha) \neq 0$ și $f(z) = (z-\alpha)^k \varphi(z)$,

$\forall z \in D$. Dar și $f(a_n) = 0 = (a_n - \alpha)^k \varphi(a_n)$, deoarece

$a_n \in E \setminus \{\alpha\}$. Deoarece $a_n \neq \alpha \Rightarrow \varphi(a_n) \neq 0, n \in \mathbb{N}$

Trecând la limită obținem

$$\varphi(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(a_n) = 0$$

dar $\varphi(a) \neq 0$ Dar aceasta contravine faptul că
am presupus că punctul a este un zero de
ordinul finit k , de unde am dedus $\varphi(a) \neq 0$.
Deci $f^{(n)}(a) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, adică are loc (ii).

Teorema 3 (Teorema zerourilor unei funcții
olomorfe). Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ un domeniu și fie $f \in \mathcal{H}(D)$
astfel încât $f \not\equiv 0$. Dacă a este un zero al lui f ,
atunci

- 1° $\exists r > 0$ a.t. $U(a, r) \subseteq D$ și $f(z) \neq 0, \forall z \in U(a, r)$
- 2° a are un ordin de multiplicitate finit
 $n \in \mathbb{N}^*$ și există $\varphi \in \mathcal{H}(D), \varphi(a) \neq 0$ și
 $f(z) = (z-a)^n \varphi(z), z \in D$.

Dem Pres. că 1° nu este adevărat. Atunci
 $\exists (z_n)_{n \in \mathbb{N}}, z_n \in D$ a.t. $z_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ și $f(z_n) = 0,$
 $\forall z \in \mathbb{N}$. Notăm $E := \{z_n; n \in \mathbb{N}\}$; atunci $E \subseteq D$
și $a \in E' \cap D$, deci $E' \cap D \neq \emptyset$ și de asemenea
 $f(z) = 0, \forall z \in E$. Afirmatia (iii) din Teorema 2
implică $f \equiv 0$ și aceasta contravine ipoteza actuală
teoreme, deci 1° este adevărată.

Pres. că a este un zero al cărui ordin de
multiplicitate nu este finit. Atunci $f^{(n)}(a) = 0,$
 $\forall n \in \mathbb{N}$. Din (ii) (Teorema 2) deducem $f \equiv 0,$
ceea ce contravine ipoteza. Deci a are un ordin
de multiplicitate finit și dacă acesta este n , atunci
demonstratia este completată din Teorema 1.

Obs. Din punctul 1° al Teoremei 3 deducem că a este un zero izolat

Teorema 4. (Teorema identității funcțiilor olomorfe). Fie D un domeniu și f, g două funcții olomorfe în D ($f, g \in \mathcal{H}(D)$). Urmatoarele trei afirmații sunt echivalente

- (i) $f \equiv g$
- (ii) $\exists \alpha \in D$ astfel încât $f^{(n)}(\alpha) = g^{(n)}(\alpha), \forall n \in \mathbb{N}$
- (iii) $\exists$ o mulțime $E \subseteq D$ astfel încât $E' \cap D \neq \emptyset$ și $f|_E = g|_E$ ($f|_E(z) = g|_E(z); z \in E$).

Dem. Se consideră funcția $h := f - g$ și se aplică Teorema 2 pentru această funcție.

Teorema maximului modulei (principiul maximului)

Teorema 5. (α maximului modulei). Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ un domeniu și fie $f \in \mathcal{H}(D)$. Dacă există un punct $z_0 \in D$ astfel încât $|f(z)| \leq |f(z_0)|, \forall z \in D$, atunci f este constantă în D ($f \equiv \text{const.}$).

Dem. Fie $z_0 \in D$ a.t. $|f(z)| \leq |f(z_0)|, \forall z \in D$. Deoarece D este mulțime deschisă $\exists U(z_0; R) \subset D$. Vom arăta că $f|_{U(z_0; R)}(z) = f(z_0)$ (f este constantă pe disc)

Pentru orice $r \in (0, R)$ avem

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta, \text{ unde } \gamma_r(t) = z_0 + re^{2\pi i t}, t \in [0, 1] \\ (\zeta \in U(z_0; r))$$

(formula lui Cauchy pentru disc). Avem de asemenea

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{f(\gamma_n(t)) \gamma_n'(t) dt}{\gamma_n(t) - z_0} =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{f(z_0 + re^{2\pi i t}) \cdot 2\pi i r e^{2\pi i t}}{\gamma_n(t) - z_0} dt = \int_0^1 f(z_0 + re^{2\pi i t}) dt$$

deci

$$f(z_0) = \int_0^1 f(\gamma_n(t)) dt.$$

De aici deducem

$$|f(z_0)| \leq \int_0^1 |f(\gamma_n(t))| dt \leq \int_0^1 |f(z_0)| dt = |f(z_0)|, \text{ deci}$$

$$\int_0^1 [|f(z_0)| - |f(\gamma_n(t))|] dt = 0.$$

Funcția de sub integrală este continua și nenegativă, integrala fiind nulă, rezultă că

$|f(\gamma_n(t))| = |f(z_0)|, \forall t \in [0, 1]$,
 dar egalitatea are loc și pentru $\forall r \in (0, R)$. Rezultă
 că $|f(z)| = |f(z_0)|, \forall z \in U(z_0; R)$, iar de aici,
 pe baza Teoremei identității funcțiilor olomorfe (v. T. 4),
 deducem că f este constantă pe D (deoarece discul
 are puncte de acumulare).

Corolarul 1. Dacă D este un domeniu mărginit
 și $f \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{C}(\bar{D})$, atunci

$$\max \{|f(z)|; z \in \bar{D}\} = \max \{|f(z)|; z \in \partial D\}.$$

Corolarul 2. Dacă $f \in \mathcal{H}(D)$, D fiind un
 domeniu și dacă $f(z) \neq 0 \forall z \in D$, atunci există
 un punct $z_0 \in D$ astfel încât

$$\min \{|f(z)|; z \in D\} = |f(z_0)| \Rightarrow f \equiv \text{const.}$$

Dem. Se aplică T. 5. funcției $g(z) = \frac{1}{f(z)}, z \in D$.

Teorema 6 (Lema lui Schwarz). Fie $U := U(0; 1)$ și fie $f \in \mathcal{H}(U)$, cu proprietățile $f(0) = 0$ și $|f(z)| < 1$, pentru orice $z \in U$. Atunci $|f(z)| \leq |z|$ și $|f'(0)| \leq 1$. În plus, dacă $\exists z_0 \in U$ astfel încât $|f(z_0)| = |z_0|$, sau dacă $|f'(0)| = 1$, atunci $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $|\lambda| = 1$, astfel încât $f(z) = \lambda z$, $\forall z \in U$.

Dem. Definim $g: U \rightarrow \mathbb{C}$, prin

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \in U \\ f'(0), & z = 0 \end{cases}$$

Funcția $g \in \mathcal{H}(U)$ și $g \in C(U)$, deci $g \in \mathcal{H}(U)$.

(v. Proprietăți de după T. lui Morera, pag. 10.4).

Din Corolarul 1 avem că

$$\max \{|g(z)|; z \in \bar{U}(0, r)\} = \max \{|g(z)|; z \in \partial U(0, r)\}$$

Dar pentru $z \in \partial U(0, r)$, $|g(z)| = \frac{|f(z)|}{r} < \frac{1}{r}$, $r \in (0, 1)$

deci $|g(z)| < \frac{1}{r}$ când $z \in \bar{U}(0, r)$, (Teorema 5) iar $r \in (0, 1)$

La limită, când $r \rightarrow 1^-$, rezultă $|g(z)| \leq 1$, $z \in U$.

Dar din definiția lui g obținem $|f(z)| \leq |z|$ și $|f'(0)| \leq 1$. ($r \rightarrow 1^- \Leftrightarrow r \rightarrow 1, r < 1$).

Dacă $\exists z_0 \in U$ astfel încât $|f(z_0)| = |z_0|$, atunci $|g(z_0)| = 1$ și înseamnă că $|g|$ își atinge valoarea maximă într-un punct din U și,

conform Teoremei maximei moduli, rezultă că g este o constantă. Deoarece $|g(z_0)| = 1$ înseamnă că $|g(z)| = 1$, deci $g(z) = e^{i\theta} = \lambda$. ($\theta \in \mathbb{R}$, $|\lambda| = 1$)

Dacă $|f'(0)| = 1$, atunci $|g(0)| = 1$, g este constantă și $g(z) = \lambda$.

Interpretarea geometrică a Lemii lui Schwarz este că dacă $f \in \mathcal{H}(U)$, $f(0)=0$, $f(U) \subset U$, atunci $f(U(0;r)) \subset U(0;r)$, $\forall r \in (0,1)$, iar $f(U(0;r)) = U(0;r) \Leftrightarrow f(z) = \lambda z$, $|\lambda|=1$, $(r \in (0,1))$

FACULTATIV Pe baza Teoremei maximei modulului și a Lemii lui Schwarz se poate demonstra

Teorema (Jack, Miller, Morane). Fie f o funcție olomorfă neidentică nulă pe discul compact $\bar{U}(z_0; r)$, cu $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0$, $n \geq 1$. Dacă pentru $z_0 \in \partial U(z_0; r)$ are loc

$$|f(z_0)| = \max |f(z)|,$$

atunci

$$(i) \quad \frac{z_0 f'(z_0)}{f(z_0)} = m$$

$$(ii) \quad \operatorname{Re} \frac{z_0 f''(z_0)}{f'(z_0)} + 1 \geq m,$$

unde $m \in \mathbb{R}$, $m \geq n$.

Această teoremă este un instrument important în studiul geometric al funcțiilor analitice.

[v. HMN pag. 104-105, S.S. Miller și P.T. Morane:

"Differential Subordinations. Theory and Applications", P.T. Morane, T. Bulboacă, G.S. Sălăgean: "Teoria geometrică a funcțiilor univalente".)

Pentru EXAMEN

Studentii: să cunoscă definițiile și să poată da exemple și contraexemple;

- să cunoscă enunțurile tuturor teoremelor și proprietățile importante;

- să poată demonstra:

- Teorema de legătură dintre primitivă și integrală;
- Teorema Cauchy-Goursat pentru triunghiuri;
- Teorema de legătură dintre olomofie și primitivă;
- Teorema: Formulele lui Cauchy pentru disc,
- Teorema lui Liouville,
- Teorema fundamentală a algebrei,
- Teorema dezvoltării în serie Taylor,
- Teorema maximului modulei,
- Teorema Lema lui Schwarz.